

Partie 1 : Vrai ou Faux (avec justification courte)

Pour chaque assertion, indiquez si elle est vraie ou fausse. Si elle est vraie, citez le théorème ou l'argument clé. Si elle est fausse, donnez un contre-exemple explicite.

1. Toute extension algébrique est de degré fini.
2. Si $[L : \mathbb{K}]$ est un nombre premier, alors il n'existe aucun corps intermédiaire strict entre $\mathbb{K}$ et L .
3. Deux corps de rupture d'un même polynôme irréductible $P \in \mathbb{K}[X]$ sont toujours égaux en tant que sous-ensembles d'une clôture algébrique fixée Ω .
4. Si x est un élément transcendant sur $\mathbb{K}$, alors x^2 est également transcendant sur $\mathbb{K}$.
5. Soit $L/\mathbb{K}$ une extension de degré fini n . Il y a toujours exactement n morphismes de $\mathbb{K}$ -algèbres de L dans une clôture algébrique $\overline{\mathbb{K}}$.

Partie 2 : QCM

Pour chaque question, cochez la ou les bonne(s) réponse(s). Attention, certaines questions peuvent admettre plusieurs réponses correctes.

6. Soit $L/\mathbb{K}$ une extension et $x \in L$. Si x est transcendant sur $\mathbb{K}$, alors :
 - ☐ A) $\mathbb{K}(x) \simeq \mathbb{K}(X)$ (où X est une indéterminée).
 - ☐ B) $[\mathbb{K}(x) : \mathbb{K}] = +\infty$.
 - ☐ C) x est algébrique sur le corps $\mathbb{K}(x^2)$.
 - ☐ D) $\mathbb{K}(x)$ est algébriquement clos.
7. Soient $x, y \in \mathbb{C}$ deux éléments algébriques sur $\mathbb{Q}$, de degrés respectifs 3 et 5 sur $\mathbb{Q}$. Le degré de l'extension $\mathbb{Q}(x, y)$ sur $\mathbb{Q}$ est :
 - ☐ A) 8

- ☐ B) 15
 - ☐ C) Au plus 15, mais pas nécessairement 15.
 - ☐ D) 125
8. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ un polynôme irréductible de degré 5, et $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine de P . Le nombre de $\mathbb{Q}$ -morphisms de $\mathbb{Q}(\alpha)$ dans $\mathbb{R}$ est :
- ☐ A) Exactement 5.
 - ☐ B) Égal au nombre de racines réelles de P .
 - ☐ C) Toujours égal à 1.
 - ☐ D) Égal à $5! = 120$.
9. Soit $\mathbb{K} = \mathbb{Q}[X]/(X^4 + 1)$. Soit x la classe de X dans $\mathbb{K}$.
- ☐ A) $\mathbb{K}$ est le corps de décomposition de $X^4 + 1$ sur $\mathbb{Q}$.
 - ☐ B) $[\mathbb{K} : \mathbb{Q}] = 4$.
 - ☐ C) $\mathbb{K}$ contient un sous-corps isomorphe à $\mathbb{Q}(i)$.
 - ☐ D) L'extension $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ n'est pas normale.
10. Le degré du corps de décomposition du polynôme $X^3 - 2$ sur $\mathbb{Q}$ est :
- ☐ A) 3
 - ☐ B) 6
 - ☐ C) 9
 - ☐ D) $3! = 6$

Partie 3 : Questions (justifier brièvement)

- Quel est le degré du corps de décomposition du polynôme $X^3 - 2$ sur $\mathbb{Q}$?

- Soient L et E deux extensions du corps $\mathbb{K}$. Pourquoi un $\mathbb{K}$ -morphisme $\sigma : L \rightarrow E$ est-il toujours injectif ?

- Soit L une extension algébrique du corps $\mathbb{K}$. Pourquoi un $\mathbb{K}$ -morphisme $\sigma : L \rightarrow L$ est-il toujours surjectif ?